Mobile Programming

WEEK 7 — FROM API TO DEVICE SENSOR PRESIDENTKU

Kita akan belajar bagaimana aplikasi mobile membaca data dari sensor perangkat menggunakan API yang disediakan oleh platform atau library.

Pertanyaan Utama

Bagaimana aplikasi mobile membaca data dari sensor perangkat?

Contoh Sensor pada Perangkat

- **Accelerometer** — Mendeteksi pergerakan perangkat
- **Gyroscope** — Mendeteksi rotasi perangkat
- **Magnetometer** — Mendeteksi arah dan medan magnet
- **Camera** — Mengakses kamera perangkat



Alur Membaca Data Sensor

1. **PRESIDENTKU** — Aplikasi mobile yang kita kembangkan.
2. **MOBILE APP** — Menjalankan fitur sensor di dalam aplikasi.
3. **DEVICE SENSOR** — Sensor fisik pada perangkat (misal: accelerometer, gyroscope, dll).
4. **SENSOR API** — API atau library untuk mengakses sensor perangkat.
5. **SENSOR DATA** — Data sensor yang dihasilkan secara real-time.
6. **MOBILE UI** — Menampilkan data sensor pada aplikasi.

Contoh Sensor

- **Accelerometer** — Pergerakan perangkat (X, Y, Z)
- **Gyroscope** — Rotasi perangkat (X, Y, Z)
- **Magnetometer** — Arah dan medan magnet (X, Y, Z)
- **Camera** — Kamera perangkat (foto/video)

Mobile Programming

WEEK 7 — DEVICE SENSOR — HOW DOES MOBILE KNOW WHAT HAPPENS?

Sensor perangkat memungkinkan aplikasi mobile mengetahui kondisi dan aktivitas di dunia nyata melalui API yang disediakan oleh platform atau library.

Apa Itu Sensor Perangkat?

1. **Sensor sebagai komponen hardware**
   Sensor perangkat adalah komponen fisik yang dapat mendeteksi perubahan kondisi atau gerakan di sekitar perangkat.
2. **Sensor sebagai sumber data**
   Sensor menghasilkan data dalam bentuk nilai-nilai yang mewakili kondisi dunia nyata.
3. **Data bersifat dinamis**
   Nilai sensor terus berubah secara real-time sesuai dengan kondisi dan aktivitas perangkat.
4. **Diakses melalui API**
   Aplikasi membaca data sensor melalui API yang disediakan oleh platform (Android/iOS) atau library di Flutter.

Key Takeaway

Sensor perangkat mengubah kondisi fisik menjadi data digital yang dapat dibaca dan digunakan oleh aplikasi melalui API.

Accelerometer
Mendeteksi pergerakan perangkat



Magnetometer
Mendeteksi arah dan medan magnet





Gyroscope
Mendeteksi rotasi perangkat



Camera
Mengakses kamera perangkat



Contoh Sensor pada Perangkat

- **Accelerometer** — Mendeteksi percepatan dan pergerakan perangkat (X, Y, Z).
- **Gyroscope** — Mendeteksi rotasi perangkat (X, Y, Z).
- **Magnetometer** — Mendeteksi arah dan medan magnet (X, Y, Z).
- **Camera** — Mengakses kamera perangkat untuk mengambil foto atau video.

Karakteristik Data Sensor

- **Real-time** — Nilai sensor terus berubah.
- **Berupa angka** — Biasanya dalam bentuk nilai numerik (X, Y, Z).
- **Update cepat** — Dapat berubah berkali-kali per detik.

Mobile Programming

SPRINT 06 — CONNECT PRESIDENTKU TO DEVICE SENSOR

Pada sprint ini kita menghubungkan aplikasi PresidentKu dengan sensor perangkat menggunakan API/library, memproses data sensor, dan menampilkan hasilnya pada UI.

Alur Implementasi

PRESIDENTKU
Aplikasi mobile yang kita kembangkan.

↓

SENSOR API
API atau library untuk mengakses sensor perangkat.

↓

DEVICE SENSOR
Sensor fisik pada perangkat (accelerometer, gyroscope, magnetometer, camera, dll).

↓

SENSOR DATA
Data sensor yang dihasilkan secara real-time.

↓

PROCESS
Mengolah dan memanfaatkan data sensor sesuai kebutuhan.

↓

DISPLAY
Menampilkan hasil data sensor pada UI aplikasi.

Contoh Implementasi di PresidentKu



Accelerometer
Gerakan perangkat (X, Y, Z)

Gyroscope
Rotasi perangkat (X, Y, Z)

Magnetometer
Arah dan medan magnet (X, Y, Z)

Camera
Mengambil foto atau video

Target Pembelajaran

1. **Mengenal sensor perangkat**
   Memahami jenis-jenis sensor dan fungsinya.
2. **Mengakses sensor melalui API/library**
   Menggunakan API atau library yang disediakan oleh platform (Flutter).
3. **Meminta permission jika diperlukan**
   Menangani izin pengguna untuk mengakses sensor tertentu.
4. **Membaca data sensor**
   Mengambil data sensor secara real-time.
5. **Mengolah data sensor**
   Memproses data sensor sesuai kebutuhan aplikasi.
6. **Menampilkan data pada UI**
   Menyajikan hasil sensor dalam tampilan yang jelas dan informatif.

Key Takeaway
Dengan menghubungkan PresidentKu ke sensor perangkat, kita dapat memanfaatkan data dunia nyata dari perangkat mobile untuk membuat aplikasi yang lebih interaktif, kontekstual, dan bermanfaat.

Tujuan Sprint 06
Mahasiswa mampu menghubungkan PresidentKu dengan sensor perangkat menggunakan API, membaca dan mengolah data sensor, serta menampilkannya pada UI.

Mobile Programming

WEEK 7 — SENSOR API — HOW DOES THE APP ACCESS HARDWARE?

Aplikasi mobile tidak berinteraksi langsung dengan hardware, tetapi menggunakan API/interface yang disediakan oleh sistem operasi atau library (Flutter).

Alur Akses Sensor

MOBILE APP
Aplikasi PresidentKu menggunakan API untuk mengakses sensor.

↓

SENSOR API
API atau library (misal: sensors_plus, camera, dll) menyediakan interface ke sensor.

↓

OPERATING SYSTEM
Sistem operasi (Android/iOS) mengelola akses hardware, permission, dan keamanan.

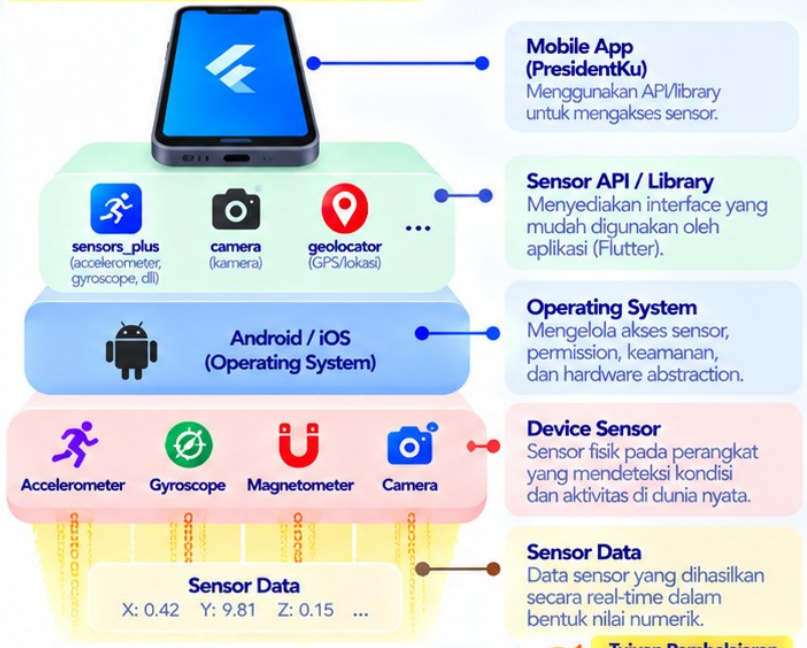
↓

DEVICE SENSOR
Sensor fisik pada perangkat (accelerometer, gyroscope, magnetometer, kamera, dll).

↓

SENSOR DATA
Data sensor dikirimkan ke aplikasi dalam bentuk nilai numerik secara real-time.

Ilustrasi Lapisan Akses Sensor



Mobile App (PresidentKu)
Menggunakan API/library untuk mengakses sensor.

Sensor API / Library
Menyediakan interface yang mudah digunakan oleh aplikasi (Flutter).

Operating System
Mengelola akses sensor, permission, keamanan, dan hardware abstraction.

Device Sensor
Sensor fisik pada perangkat yang mendeteksi kondisi dan aktivitas di dunia nyata.

Sensor Data
Data sensor yang dihasilkan secara real-time dalam bentuk nilai numerik.

Konsep Penting

1. **Sensor API**
   API atau library yang menyediakan interface untuk mengakses sensor.
2. **Hardware abstraction**
   Abstraksi hardware sehingga aplikasi tidak berinteraksi langsung dengan sensor fisik.
3. **Sensor interface**
   Interface yang sederhana dan aman untuk membaca data sensor.
4. **Sensor data**
   Nilai yang dihasilkan sensor secara dinamis dan real-time.
5. **Device capability**
   Setiap perangkat memiliki sensor dan kemampuan yang berbeda, aplikasi perlu mengecek ketersediaan sensor.

Contoh Sensor yang Digunakan

Accelerometer	Gyroscope	Magnetometer	Camera
Mendeteksi pergerakan (X, Y, Z)	Mendeteksi rotasi perangkat (X, Y, Z)	Mendeteksi arah dan medan magnet (X, Y, Z)	Mengakses kamera untuk foto atau video

Key Takeaway
Aplikasi mobile mengakses sensor perangkat melalui API/library dan sistem operasi, sehingga lebih aman, mudah digunakan, dan dapat berjalan di berbagai perangkat.

Tujuan Pembelajaran
Memahami bagaimana sensor API bekerja dan bagaimana aplikasi dapat mengakses data sensor melalui interface yang disediakan oleh platform atau library.

Mobile Programming

WEEK 7 — SENSOR PERMISSIONS — CAN THE APP ACCESS THE DEVICE?

Aplikasi perlu meminta izin pengguna (runtime permission) sebelum mengakses sensor perangkat untuk menjaga keamanan dan privasi pengguna.

Alur Permission

APP
Aplikasi membutuhkan akses sensor.

↓

REQUEST PERMISSION
Aplikasi meminta izin kepada pengguna.

↓

USER
Pengguna melihat permintaan izin.

↓

ALLOW
Pengguna memberikan izin.

DENY
Pengguna menolak izin.

↓

SENSOR ACCESS
Aplikasi dapat (atau tidak dapat) mengakses sensor sesuai keputusan pengguna.

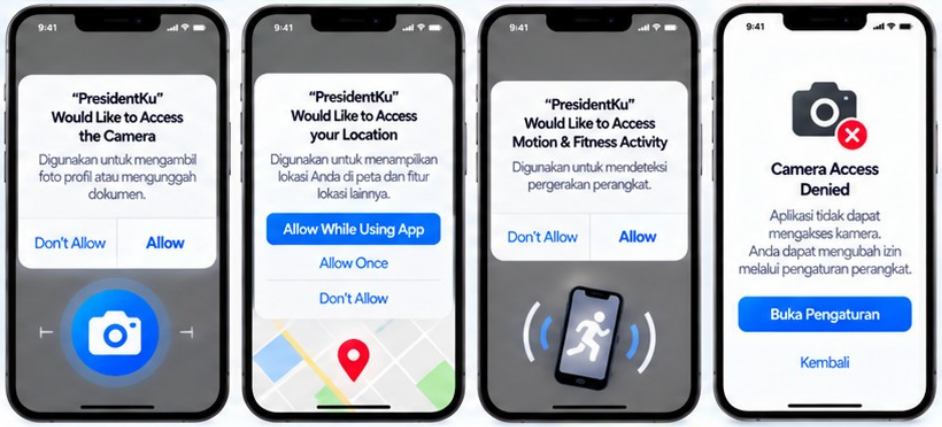
Contoh Dialog Permission

Camera Permission
Akses kamera untuk mengambil foto/video.

Location Permission
Akses lokasi untuk fitur berbasis lokasi.

Motion Permission
Akses motion sensor (accelerometer/gyroscope).

Permission Denied
Jika pengguna menolak izin.



Best Practice

- Jelaskan alasan penggunaan izin.
- Minta izin hanya saat dibutuhkan.
- Tangani kondisi izin ditolak.
- Berikan opsi untuk membuka pengaturan.
- Gunakan izin sesuai tujuan fitur.

Key Takeaway

Permission penting untuk melindungi privasi pengguna. Aplikasi harus meminta izin dengan jelas, menjelaskan tujuan penggunaan, dan menangani kondisi ketika izin ditolak.

Poin Materi

1. **Runtime Permission**
   Izin diminta saat aplikasi dijalankan bukan saat instalasi.
2. **Permission Request**
   Aplikasi mengirim permintaan izin kepada pengguna.
3. **Permission Granted**
   Pengguna memberikan izin, aplikasi dapat mengakses sensor.
4. **Permission Denied**
   Pengguna menolak izin, aplikasi harus menangani kondisi ini dengan baik (misal: menampilkan pesan).
5. **User Privacy**
   Izin digunakan hanya untuk tujuan yang jelas dan sesuai kebutuhan fitur aplikasi.

Jenis Permission untuk Sensor

Camera	android.permission.CAMERA	Kamera
Location	ACCESS_FINE_LOCATION	Lokasi/GPS
Motion Sensors	BODY_SENSORS	Accelerometer, Gyroscope
Magnetometer	MOTION_SENSORS	Magnetometer (Kadang termasuk dalam sensor motion)
Media	READ_MEDIA_IMAGES	Akses foto/video dari galeri (jika diperlukan)

Mobile Programming

WEEK 7 — ACCELEROMETER — DETECTING DEVICE MOVEMENT

Accelerometer adalah sensor pada perangkat yang mendeteksi percepatan dan pergerakan perangkat dalam tiga sumbu (X, Y, Z).

Apa itu Accelerometer?

Accelerometer adalah sensor perangkat yang mendeteksi percepatan dan pergerakan perangkat dalam tiga sumbu (X, Y, Z) secara real-time.

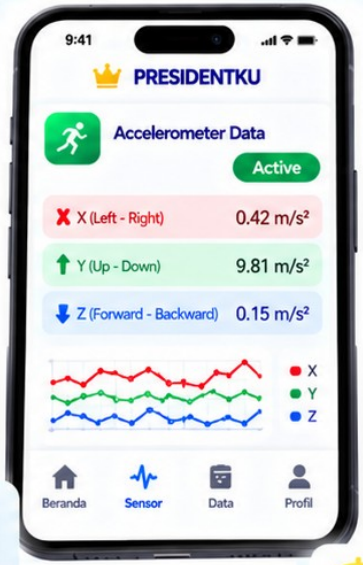
Fungsi Accelerometer

1. Mendeteksi pergerakan perangkat
2. Mengukur percepatan (acceleration)
3. Menentukan orientasi perangkat
4. Memberikan data gerakan secara real-time

Sumbu Accelerometer



Nilai Data Sensor



Visualisasi Pergerakan Perangkat


Gerakan Kiri - Kanan (Sumbu X)


Gerakan Atas - Bawah (Sumbu Y)


Gerakan Depan - Belakang (Sumbu Z)


Kombinasi Ketiga Sumbu (X, Y, Z)

Contoh Nilai Sensor

```
{
  "x": 0.42,
  "y": 9.81,
  "z": 0.15,
  "timestamp": 1728530400000
}
```

Contoh Penggunaan

Shake Detection
Mendeteksi ketika perangkat digoyangkan (shake).

Motion Detection
Mendeteksi aktivitas pergerakan seperti berjalan, berlari, atau diam.

Device Orientation
Menentukan orientasi perangkat (tegak, miring, landscape/portrait).

Key Takeaway

- Accelerometer mendeteksi percepatan dan pergerakan perangkat.
- Data terdiri dari sumbu X, Y, Z.
- Nilai sensor berubah secara real-time.
- Dapat digunakan untuk shake detection, motion detection, dan device orientation.

Mobile Programming

WEEK 7 — GYROSCOPE — DETECTING DEVICE ROTATION

Gyroscope adalah sensor pada perangkat yang mendeteksi rotasi dan kecepatan rotasi perangkat dalam tiga sumbu (X, Y, Z).

Alur Kerja Gyroscope

DEVICE ROTATES
Perangkat diputar atau digerakkan.

↓

GYROSCOPE
Mendeteksi rotasi perangkat dan menghasilkan nilai rotasi.

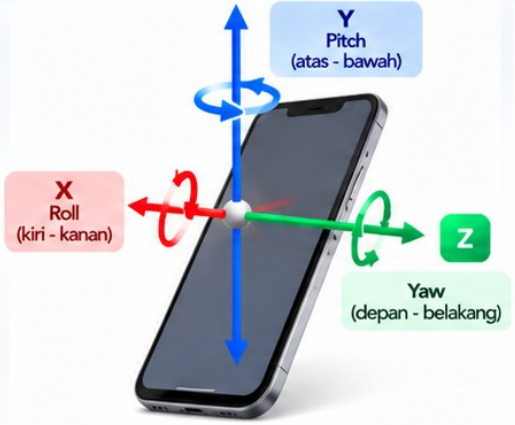
↓

SENSOR VALUE
Nilai rotasi (rotation rate) pada sumbu X, Y, Z.

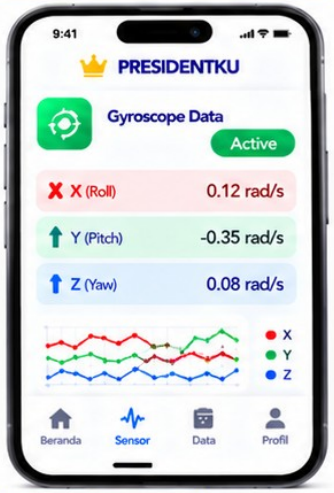
↓

APPLICATION
Aplikasi membaca dan menampilkan data rotasi untuk berbagai keperluan.

Konsep Rotasi pada Gyroscope



Contoh Tampilan Data Gyroscope



Ilustrasi Rotasi pada Setiap Sumbu

Roll (Sumbu X)



Rotasi ke kiri - kanan
(memiringkan perangkat).

Pitch (Sumbu Y)



Rotasi atas - bawah
(mengangkat atau menunduk perangkat).

Yaw (Sumbu Z)



Rotasi depan - belakang
(memutar perangkat ke kiri atau kanan).

Satuan Nilai Rotasi

Unit umum	rad/s (radian per detik)
Alternatif	°/s (degree per detik)
X (Roll)	kecepatan rotasi sekitar sumbu X
Y (Pitch)	kecepatan rotasi sekitar sumbu Y
Z (Yaw)	kecepatan rotasi sekitar sumbu Z

Contoh Nilai Sensor

```
{
  "x": 0.12,
  "y": -0.35,
  "z": 0.08,
  "timestamp": 1728530400000
}
```

Fungsi Gyroscope

1. Mendeteksi rotasi perangkat pada sumbu X, Y, Z.
2. Mengukur kecepatan rotasi (rotation rate) dalam satuan rad/s degree/s (°/s).
3. Memberikan data rotasi secara real-time.
4. Digunakan untuk menentukan orientasi dan pergerakan rotasi perangkat.

Contoh Penggunaan

Game Control
Mengontrol gerakan dalam game dengan memutar perangkat.

AR / VR
Menentukan orientasi perangkat dalam aplikasi augmented reality.

Device Orientation
Menentukan arah pandang perangkat (landscape/portrait/rotation).

Mobile Programming

WEEK 7 — SENSOR DATA — UNDERSTANDING SENSOR DATA

Sensor menghasilkan data dalam bentuk nilai numerik yang berubah secara real-time, yang perlu diproses sebelum digunakan pada aplikasi.

Karakteristik Sensor Data

1. **Sensor menghasilkan nilai**
   Setiap sensor menghasilkan nilai numerik (misal: x, y, z).
2. **Nilai berubah real-time**
   Nilai sensor dapat berubah setiap waktu sesuai kondisi perangkat.
3. **Perlu diproses**
   Data mentah perlu diolah sebelum digunakan pada UI atau fitur aplikasi.
4. **Bentuk data**
   Umumnya berupa nilai numerik (float) dengan timestamp.

Alur Data Sensor

SENSOR
Sensor perangkat (misal: accelerometer, gyroscope, dll)

↓

RAW DATA
Nilai mentah dari sensor (x, y, z, timestamp)

↓

PROCESS
Filter, transform, dan analisis data

↓

MEANINGFUL DATA
Data yang siap digunakan pada aplikasi (UI, logika, fitur)

Contoh Data Sensor

```
{
  "x": 0.42,
  "y": 9.81,
  "z": 0.15,
  "timestamp": 1728530400000
}
```

Penjelasan Nilai

x	Nilai pada sumbu X (kiri - kanan)
y	Nilai pada sumbu Y (atas - bawah)
z	Nilai pada sumbu Z (depan - belakang)
timestamp	Waktu data diambil (dalam milidetik)

Visualisasi Data Real-time



Contoh Nilai dari Berbagai Sensor

Accelerometer

```
{
  x: 0.42,
  y: 9.81,
  z: 0.15
}
```

Gyroscope

```
{
  x: 0.12,
  y: -0.35,
  z: 0.08
}
```

Magnetometer

```
{
  x: 12.4,
  y: -3.2,
  z: 5.6
}
```

Camera (Event Data)

```
{
  facing:"back",
  width: 1920,
  height:1080
}
```

Proses Pengolahan Data

1. **Raw Data** — Nilai mentah dari sensor
2. **Filtering** — Mengurangi noise data
3. **Transform** — Mengubah ke format yang sesuai
4. **Ready to Use** — Data siap digunakan pada UI

Key Takeaway

1. Sensor menghasilkan nilai numerik.
2. Nilai sensor berubah secara real-time.
3. Data perlu diproses sebelum digunakan.
4. Format data umumnya (x, y, z, timestamp).
5. Mahasiswa harus mampu menganalisis data yang diperoleh dari sensor.

Mobile Programming

WEEK 7 — CODE EXAMPLE — READ DEVICE SENSOR

Contoh implementasi sederhana untuk membaca data sensor perangkat menggunakan React Native dan Expo Go.

Alur Pembacaan Sensor

SENSOR API
React Native menyediakan API sensor melalui expo-sensors.

LISTENER
Aplikasi memanfaatkan listener untuk menerima perubahan nilai sensor.

SENSOR EVENT
Ketika nilai sensor berubah, event akan dikirim ke listener.

DATA
Data sensor (misal: x, y, z) diterima oleh aplikasi.

UI
Data ditampilkan pada UI dan dapat digunakan untuk berbagai fitur.

Contoh Kode: React Native + Expo Go

App.js

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ScrollView } from 'react-native';
import * as Device from 'expo-device';
import { Accelerometer } from 'expo-sensors';

export default function App() {
  const [sensorData, setSensorData] = useState({ x: 0, y: 0, z: 0 });

  useEffect(() => {
    const subscription = Accelerometer.addListener((data) => {
      setSensorData({
        x: data.x.toFixed(2),
        y: data.y.toFixed(2),
        z: data.z.toFixed(2),
      });
    });

    Accelerometer.setUpdateInterval(100); // 100ms

    return () => {
      subscription.remove(); // cleanup saat komponen unmount
    };
  }, []);

  return (
    <ScrollView contentContainerStyle={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>React Native + Expo Go</Text>
      <Text style={styles.subtitle}>Data Sensor Accelerometer</Text>

      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>X</Text>
        <Text style={[styles.value, { color: '#EF4444' }]}>{sensorData.x} m/s²</Text>
        <Text style={styles.label}>Y</Text>
        <Text style={[styles.value, { color: '#10B981' }]}>{sensorData.y} m/s²</Text>
        <Text style={styles.label}>Z</Text>
        <Text style={[styles.value, { color: '#3B82F6' }]}>{sensorData.z} m/s²</Text>
      </View>
```

Penjelasan Kode

1. **Import library** — Menggunakan expo-sensors dan react-native untuk akses sensor.
2. **Membuat listener** — Accelerometer.addListener() untuk menerima data sensor.
3. **Menampilkan data** — Data yang diterima berisi nilai x, y, z.
4. **Menampilkan pada UI** — Data dicetak ke dalam komponen Text dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan aplikasi.

Tampilan di Expo Go



Output di Expo Go Console

```
› Starting Metro Bundler
› Expo dev server ready
› Scan the QR code with Expo Go
› Opening on Android...

Accelerometer:  x=0.42, y=9.81, z=0.15
Accelerometer:  x=0.39, y=9.78, z=0.18
Accelerometer:  x=0.45, y=9.82, z=0.12
Accelerometer:  x=0.40, y=9.79, z=0.20
Accelerometer:  x=0.44, y=9.80, z=0.16
Accelerometer:  x=0.41, y=9.81, z=0.14
Accelerometer:  x=0.38, y=9.77, z=0.19
```

Catatan Penting

1. Aplikasi menggunakan Expo Go untuk menjalankan proyek React Native di perangkat mobile.
2. Data diperoleh secara real-time melalui listener.
3. Nilai sensor dapat berubah-ubah sesuai gerakan perangkat.
4. Data dapat digunakan untuk berbagai fitur seperti deteksi gerakan, orientasi perangkat, atau interaksi pada aplikasi.

Key Takeaway

- [x] Menggunakan React Native + Expo Go.
- [x] Membuat listener untuk menerima data.
- [x] Aplikasi menerima data sensor secara real-time.
- [x] Nilai x, y, z dapat ditampilkan pada UI.
- [x] Data sensor berubah ketika perangkat bergerak.

Mobile Programming

WEEK 7 — TASK 01 — CONNECT PRESIDENTKU TO SENSOR

Buat aplikasi sederhana yang dapat membaca data accelerometer mengguuakan Sensor API, kemudian menampilkan nilai X, Y, Z di console dan pada UI.

Alur Tugas

APP
Aplikasi PresidentKu yang kamu buat.

↓

SENSOR API
Menggunakan library expo-sensors untuk membaca accelerometer.

↓

ACCELEROMETER
Sensor pada perangkat yang mendeteksi pergerakan.

↓

SENSOR DATA
Nilai x, y, z diterima secara real-time.

↓

DISPLAY
Data ditampilkan di console dan UI aplikasi.

Contoh Implementasi

App.tsx

```tsx
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';
import * as Sensors from 'expo-sensors';
import { Accelerometer } from 'expo-sensors';

export default function App() {
  const [sensorData, setSensorData] = useState({ x: 0, y: 0, z:0 });

  useEffect(() => {
    const subscription = Accelerometer.addListener(({ x, y, z }) => {
      setSensorData({ x, y, z });
      console.log('Accelerometer', x.toFixed(2), y.toFixed(2), z.toFixed(2));
    });

    Accelerometer.setUpdateInterval(100); // 100ms

    return () => {
      subscription.remove();
      // Membersihkan listener saat unmount
    };
  }, []);

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>PresidentKu</Text>
      <Text style={styles.label}>Accelerometer (Real-time)
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.value}>X: {sensorData.x.toFixed(2)} m/s²
        <Text style={styles.value}> Y: {sensorData.y.toFixed(2)} m/s²
        <Text style={styles.value}>Z: {sensorData.z.toFixed(2)} m/s²
      </View>
    );
    }
    const styles = StyleSheet.create({
      container: { flex: 1, justifyContent:'center',alignItems:'center',padding: 20 },
      title: { fontSize:24, fontWeight: 'bold','#22563eb',marginBottom: 10 },
      label: { fontSize:16, color: '#64748b', marginBottom: 10 },
      card: { backgroundColor: '#f1f5f9', padding: 16,os: 12 },
      value: { fontSize:18, fontWeight: 'bold',color: },
    });
```

Tampilan di Expo Go



Yang Harus Dikerjakan

1. Buat halaman/fitur untuk membaca data accelerometer.
2. Gunakan library expo-sensors pada React Native.
3. Tangani permission jika diperlukan (akses sensor).
4. Tampilkan nilai X, Y, Z di console.
5. Tampilkan nilai X, Y, Z pada UI aplikasi.

Checklist Tugas

- [ ] Sensor API berhasil digunakan.
- [ ] Sensor dapat diakses (perizinan).
- [ ] Permission ditangani (jika diperlukan).
- [ ] Nilai X/Y/Z dapat dibaca.
- [ ] Data ditampilkan di console/UI.

Hasil yang Diharapkan

Aplikasi PresidentKu dapat membaca data accelerometer dan menampilkan nilai X, Y, Z secara real-time di console dan UI.

Expo Go React Native

Mobile Programming

WEEK 7 — TASK 02 — DISPLAY SENSOR DATA

Buat fitur pada aplikasi PresidentKu untuk menampilkan data accelerometer secara real-time di halaman aplikasi.

Alur Kerja Aplikasi

DEVICE SENSOR
Mengakses sensor accelerometer pada perangkat menggunakan Expo Go.

↓

SENSOR API
Menggunakan iibrary expo-sensors untuk membaca data accelerometer.

↓

DATA
Nilai X, Y, Z dari sensor diperoleh secara real-time.

↓

STATE
Data disimpan pada state untuk digunakan di UI.

↓

MOBILE UI
Nilai sensor ditampilkan secara jelas pada aplikasi.

Contoh Implementasi (React Native + Expo Go)

App.tsx

```tsx
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';
import { Accelerometer } from 'expo-sensors';

export default function App() {
  const [sensorData, setSensorData] = useState({ x: 0, y: 0, z: 0 });

  useEffect(() => {
    const subscription = Accelerometer.addListener(({ x, y, z }) => {
      setSensorData({ x, y, z });
    });

    Accelerometer.setUpdateInterval(100); // 100ms

    return () => {
      subscription.remove();
    };
  }, []);

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>React Native + Expo Go</Text>
      <Text style={styles.label}>Accelerometer (Real-time)</Text>
      <Text style={styles.value}>X: {sensorData.x.toFixed(2)}</Text>
      <Text style={styles.value}>Y: {sensorData.y.toFixed(2)}</Text>
      <Text style={styles.value}>Z: {sensorData.z.toFixed(2)}</Text>
    </View>
  );
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center',
               padding: 20, backgroundColor: '#fff' },
  title: { fontSize: 22, fontWeight: 'bold', marginBottom: 12, color:'#1976D2' },
  label: { fontSize: 16, marginBottom: 8, color: '#555' },
  value: { fontSize: 28, fontWeight: '600', color: '#0F62FE' },
});
```

Tampilan di Expo Go



Output di Expo Go (Console)

```
> Starting Metro Bundler
> Expo dev server ready
> Scan the QR code with Expo Go
> Opening on Android...

Accelerometer: x=0.42, y=9.81, z=0.15
Accelerometer: x=0.39, y=9.78, z=0.18
Accelerometer: x=0.45, y=9.82, z=0.12
Accelerometer: x=0.40, y=9.79, z=0.20
Accelerometer: x=0.44, y=9.80, z=0.16
Accelerometer: x=0.41, y=9.81, z=0.14
Accelerometer: x=0.38, y=9.77, z=0.19
Accelerometer: x=0.42, y=9.81, z=0.15
...
```

Catatan Penting

1. Aplikasi memerlukan Expo Go untuk menjalankan proyek React Native di perangkat mobile.
2. Data diperoleh secara real-time melalui sensor.
3. Nilai sensor dapat berubah-ubah sesuai gerakan perangkat.
4. Data dapat digunakan untuk berbagai fitur seperti deteksi gerakan, orientasi perangkat, atau interaksi pada aplikasi.

Key Takeaway

- ✅ Menggunakan Expo Sensors (React Native).
- ✅ Membuat listener untuk membaca data.
- ✅ Aplikasi menampilkan data X, Y, Z secara real-time.
- ✅ Nilai x, y, z dapat ditampilkan pada UI.
- ✅ Data sensor dapat dimanfaatkan untuk fitur aplikasi.

Expo Go React Native

Mobile Programming

WEEK 7 — TASK 03 — SENSOR INTERACTION

Buat interaksi sederhana pada aplikasi PresidentKu menggunakan data accelerometer dari Sensor API, kemudian menampilkan feedback (getaran) dan perubahan UI.

Alur Interaksi Sensor

DEVICE MOVES
Perangkat digerakkan (miring, goyang, atau diputar).

↓

ACCELEROMETER
Sensor membaca nilai percepatan (x, y, z).

↓

SENSOR VALUE
Nilai x, y, z diproses dalam aplikasi.

↓

THRESHOLD
Jika nilai melewati ambang tertentu, aksi dijalankan (getaran & perubahan UI).

↓

ACTION
Aplikasi memberikan feedback (getaran) dan menampilkan notifikasi/status.

Contoh Implementasi (React Native + Expo Go)

App.tsx

```tsx
import React, { useEffect, useRef, useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Vibration, Alert } from 'react-native';
import { Accelerometer, SensorTypes } from 'expo-sensors';

export default function App() {
  const [sensorData, setSensorData] = useState({ x: 0, y: 0, z: 0 });
  const [isShaking, setIsShaking] = useState(false);
  const threshold = 1.5;

  useEffect(() => {
    let subscription: any;

    const startSensor = async () => {
      await Accelerometer.setUpdateInterval(100);
      subscription = Accelerometer.addListener(({ x, y, z }) => {
        setSensorData({ x, y, z });

        const magnitude = Math.sqrt(x * x + y * y + z * z);
        if (magnitude > threshold) {
          if (!isShaking) {
            setIsShaking(true);
            Vibration.vibrate(500);
            Alert.alert('Goyang Terdeteksi!', 'Perangkat digerakkan');
          }
        } else {
          setIsShaking(false);
        }
      });
    };

    startSensor();
    return () => subscription?.remove();
  }, []);

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>PresidentKu</Text>
      <Text style={styles.subtitle}>Sensor Accelerometer</Text>
      <View style={styles.valueContainer}>
        <Text style={styles.value}>X: {sensorData.x.toFixed(2)}</Text>
        <Text style={styles.value}>Y: {sensorData.y.toFixed(2)}</Text>
        <Text style={styles.value}>Z: {sensorData.z.toFixed(2)}</Text>
      </View>
    );
}
```

Tampilan di Expo Go



(Normal) (Saat Digerakkan)

Key Takeaway

- Sensor accelerometer dapat digunakan di React Native melalui expo-sensors.
- Nilai sensor diproses untuk menentukan aksi (getaran).
- Interaksi sensor membuat aplikasi lebih interaktif dan responsif.

Yang Harus Dikerjakan

1. Menggunakan data accelerometer dari Sensor API.
2. Menampilkan nilai x, y, z secara real-time.
3. Mendeteksi gerakan (threshold).
4. Menampilkan notifikasi getaran (Vibration).
5. Menampilkan status di UI (misal: "Goyang Terdeteksi!").

Output di Expo Go (Console)

```
› Starting Metro Bundler
› Expo dev server ready
› Scan the QR code with Expo Go
› Opening on Android...

Accelerometer: x=0.12, y=9.81, z=0.15
Accelerometer: x=0.34, y=9.76, z=0.18
Accelerometer: x=2.34, y=11.21, z=1.08 ← Gerakan terdeteksi
Accelerometer: x=0.45, y=9.82, z=0.17
...
```

Checklist Tugas

- [ ] Sensor API berhasil digunakan.
- [ ] Nilai x, y, z ditampilkan real-time.
- [ ] Threshold gerakan berfungsi.
- [ ] Getaran (Vibration) bekerja saat digoyang.
- [ ] Status/Notifikasi muncul di UI.
- [ ] Aplikasi dapat berjalan di Expo Go.

Expo Go | React Native

Mobile Programming

WEEK 7 — DEMO — SHOW YOUR SENSOR INTEGRATION

Jalankan aplikasi PresidentKu dan tunjukkan integrasi sensor yang telah dibuat.
Demonstrasikan bagaimama aplikasi membaca data sensor dan menampilkannya di UI ketika perangkat digerakkan.

Alur Demo

1. **RUN** — Jalankan aplikasi
2. **REQUEST PERMISSION** — Minta izin akses sensor
3. **SENSOR ACTIVE** — Sensor berhasil diakses
4. **MOVE DEVICE** — Gerakkan perangkat
5. **SENSOR DATA CHANGES** — Nilai sensor berubab
6. **UI UPDATES** — UI menampilkan data terbaru

1. Aplikasi Berjalan



2. Request Permission



3. Sensor Active



4. Move Device



5. Data Changes



Checklist Demo

1. Aplikasi berjalan dengan normal
2. Permission ditangani
3. Sensor berhasil diakses
4. Perangkat digerakkan (shake/move)
5. Nilai sensor berubah
6. Data tampil pada UI

Pertanyaan Demo

1. Sensor apa yang digunakan?
2. Apa fungsi sensor tersebut?
3. Dari mana data sensor diperoleh?
4. Apa fungsi sensor API?
5. Apa yang terjadi jika permission ditolak?
6. Mengapa nilai sensor dapat berubah secara real-time?

Mobile Programming

WEEK 7 — REVIEW — FROM API DATA TO SENSOR DATA

Kita sudah belajar mengambil data dari REST API (server). Sekarang kita belajar mengambil data dari sensor perangkat (device) menggunakan Sensor API.

BEFORE — Data dari Server (REST API)

PresidentKu
Aplikasi mengirim request ke REST API untuk mengambil data.

↓

REST API
Mengirim request melalui internet (HTTP/HTTPS).

↓

SERVER
Memproses request dan mengambil data dari database.

↓

DATA
Data dikirim kembali ke aplikasi dalam format JSON.



NOW — Data dari Sensor Perangkat

PresidentKu
Aplikasi menggunakan Sensor API untuk mengakses data sensor perangkat.

↓

SENSOR API
Menyediakan akses ke berbagai sensor (accelerometer, gyroscope, dll).

↓

DEVICE SENSOR
Sensor pada perangkat mendeteksi pergerakan, rotasi, dll.

↓

SENSOR DATA
Nilai sensor (misal x, y, z) diterima secara real-time.

↓

PROCESS
Data sensor dapat diolah (misal: deteksi shake, orientasi).

↓

UI
Data ditampilkan pada UI secara real-time.



Review Checklist

- [ ] Memahami device sensor
- [ ] Memahami Sensor API
- [ ] Accelerometer dipahami
- [ ] Gyroscope dipahami
- [ ] Permission dipahami
- [ ] Sensor data berhasil dibaca
- [ ] Sensor data dapat diproses
- [ ] Sensor data ditampilkan pada UI
- [ ] Data berubah secara real-time

Key Takeaway

1. Sebelumnya kita mengambil data dari server menggunakan REST API.
2. Sekarang kita mengambil data dari sensor perangkat menggunakan Sensor API.
3. Sensor menghasilkan data real-time yang dapat digunakan sebagai input aplikasi.
4. Data sensor perlu diproses sebelum ditampilkan atau digunakan untuk fitur interaktif.
5. Sensor membuka banyak peluang untuk membuat aplikasi yang lebih menarik dan interaktif.